

A系列

01

高性能低损耗稳相柔性射频电缆



A系列射频同轴电缆

采用特殊生产工艺及控制要求，使得产品在其工作频率范围内具有优良的电气性能和机械性能指标；

电气性能方面，该系列产品的信号传输速率可达到83%，这使得电缆信号损耗尽可能降低，温度相位稳定性小于550PPM；

机械性能方面，特殊的生产工艺，可以使得产品拥有优良的弯曲性能；

环境适应性方面，采用优良的生产材料，使得产品能够使用温度范围宽、耐腐蚀、抗开裂、防潮防霉和阻燃等特点。

● 典型应用

测试电缆
相控阵雷达
航天系统、舰船
电子对抗
装备自动化

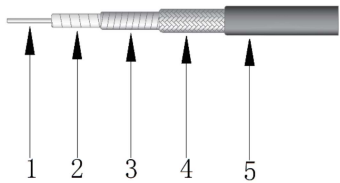
● 产品特点

工作频率至110GHz
超低损耗
大功率
耐高温
高屏蔽效率

知名品牌射频电缆对比表

泰莱微波型号	替代国外型号	品牌和公司
A15	CXN3657	GORE
A22	CXN3506	GORE
A40	CXN3507	GORE
	UFB142	MCC
A48	CXN3449	GORE
A50	UFB205A	MCC
A75	CXN3450	GORE
A81	UFB311A	MCC





- 1.内导体——镀银铜
- 2.绝缘层——低密度聚四氟乙烯
- 3.内屏蔽——镀银铜
- 4.外屏蔽——镀银铜
- 5.护套——聚全氟乙丙烯

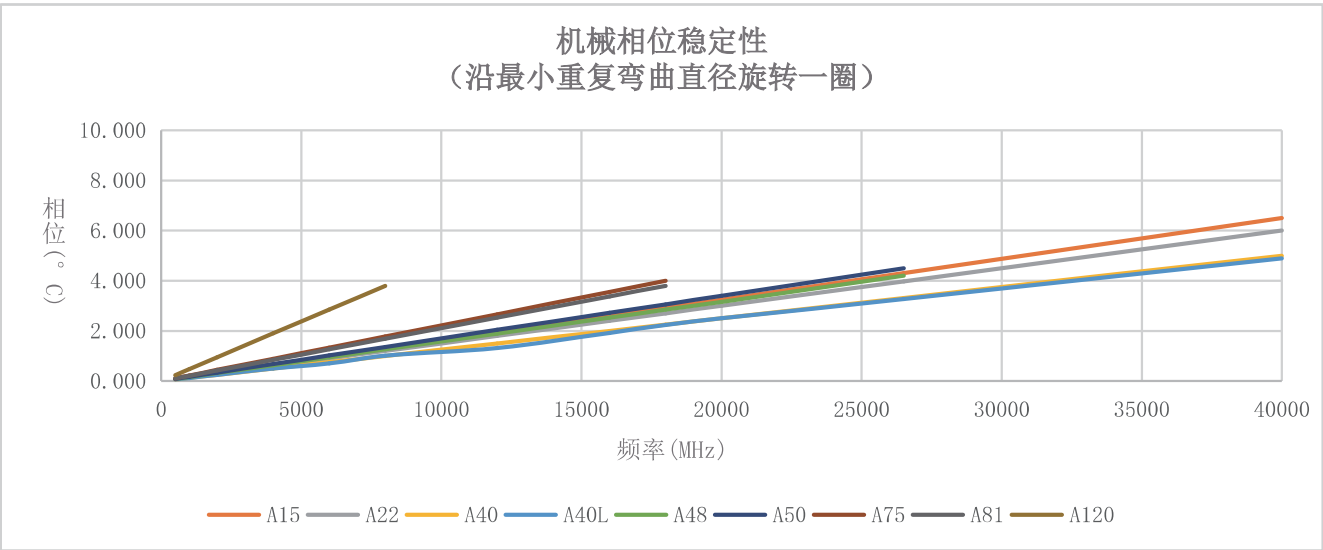
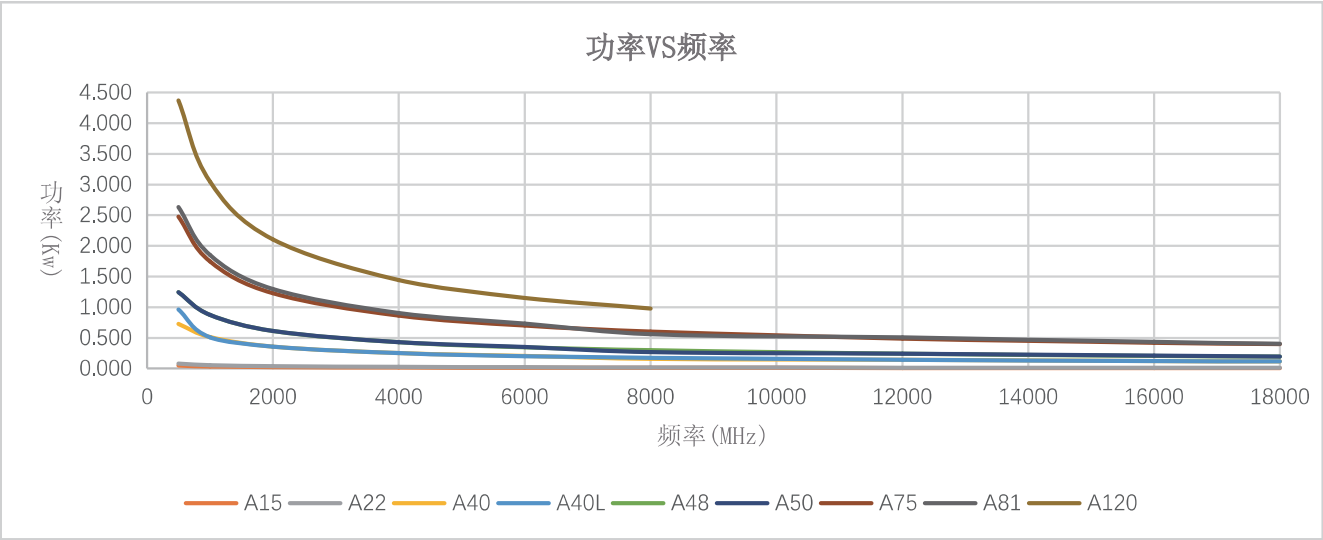
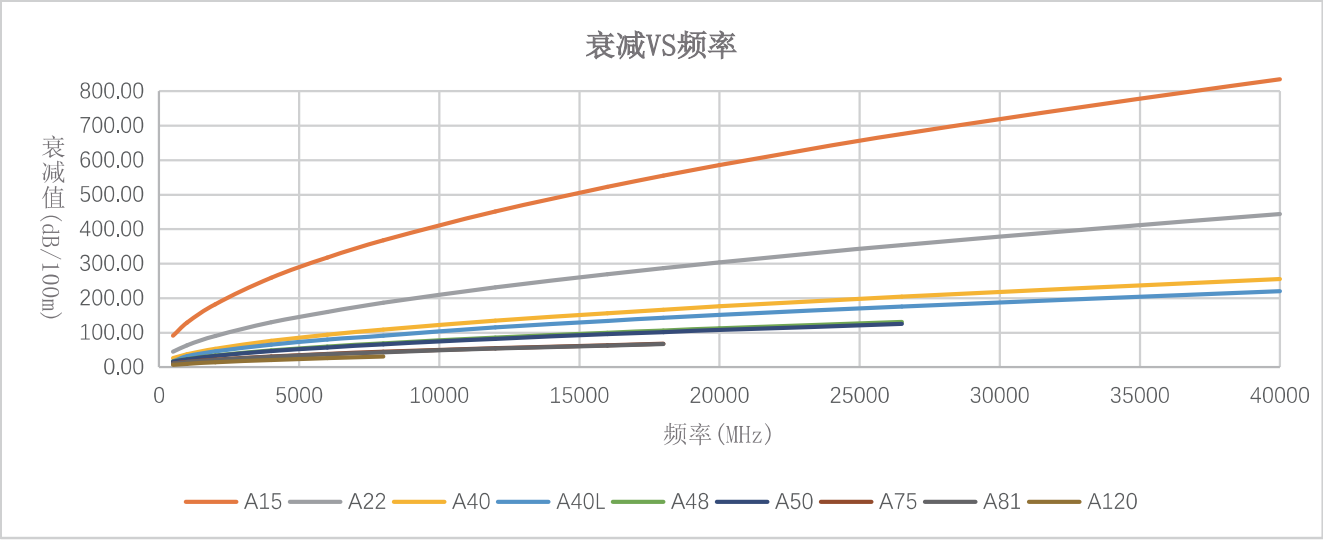
电缆规格

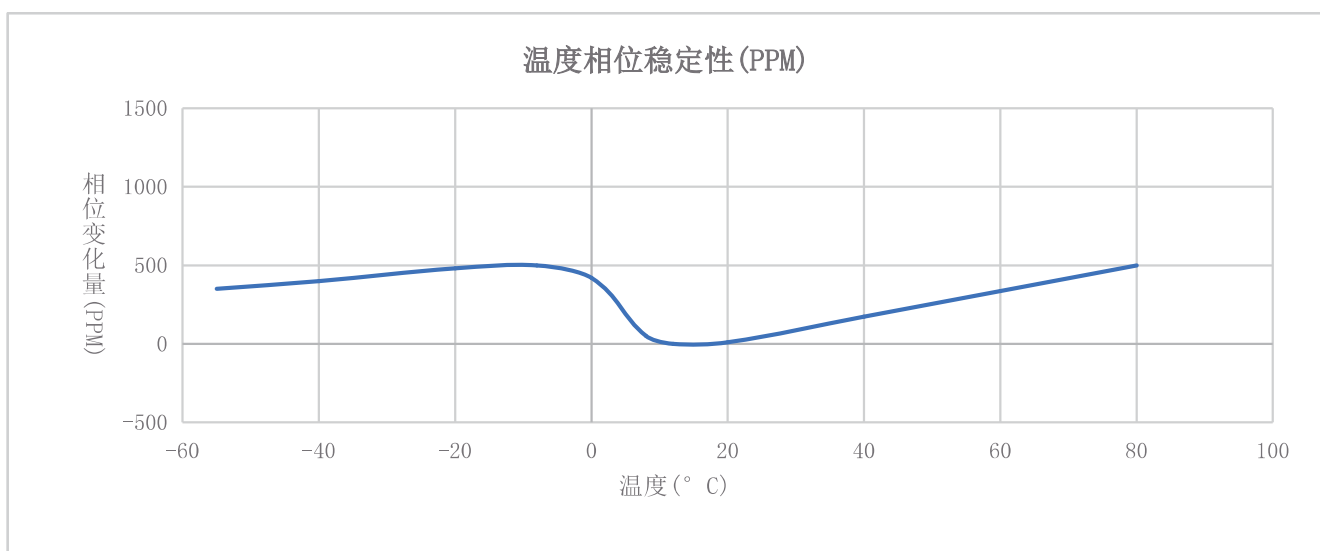
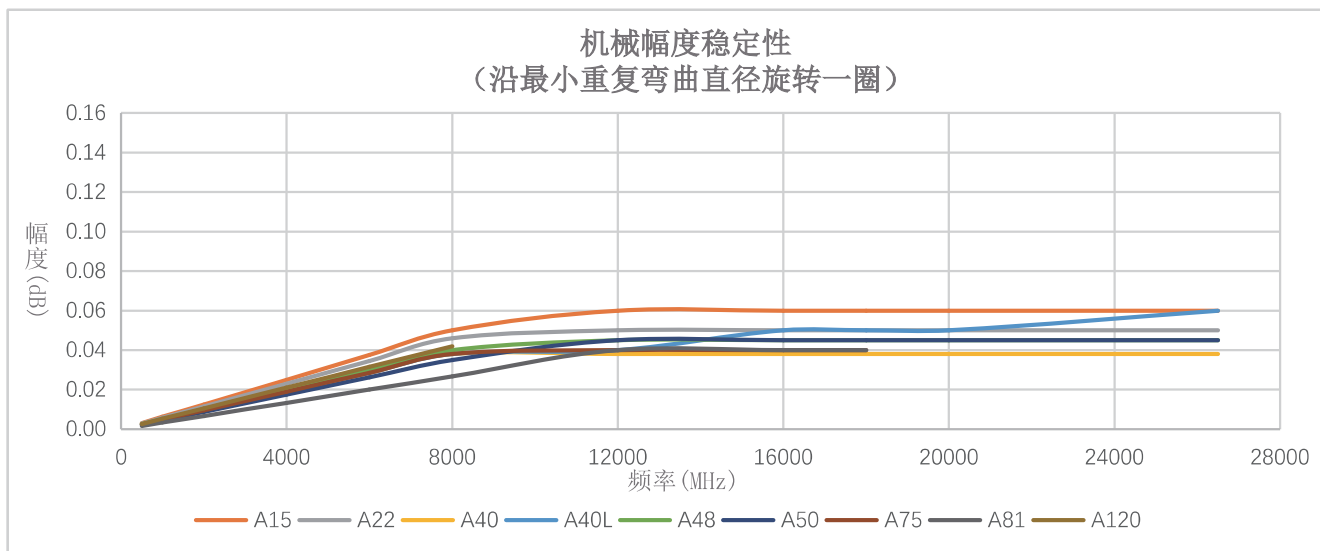
型号	A15		A22		A40L		A40		A48	
机械结构指标										
内导体	0.3		0.51		1.02		0.91		1.4	
绝缘层	0.8		1.38		3.0		2.45		3.75	
内屏蔽层	0.93		1.58		3.1		2.66		3.95	
外屏蔽层	1.15		1.9		3.35		3.15		4.35	
护套	1.43		2.2		3.7		3.6		4.8	
电气性能指标										
阻抗(Ω)	50		50		50		50		50	
传输速率(%)	80		82		83		83		83	
屏蔽效率 (dB)	< -90		< -90		< -90		< -90		< -90	
时延 (ns/m)	4.16		4.06		4.06		4.01		4.01	
电容 (pF/m)	81.7		83		79.8		79.8		81.9	
截止频率(GHz)	135		83		46		46		31	
耐压(V,DC)	200		350		650		650		1000	
静态弯曲半径 (mm)	7		11		18		18		24	
动态弯曲半径 (mm)	15		22		36		36		48	
工作温度 (°C)	-55~125		-55~125		-55~165		-55~125		-55~125	
衰减 (+25°C室温) 与平均功率 (+40°C, 标准大气压, 驻波 1: 1)										
频率 (MHz)	dB/100m	KW	dB/100m	KW	dB/100m	KW	dB/100m	KW	dB/100m	KW
500	91.06	0.047	44.79	0.079	16.75	0.960	26.40	0.726	16.65	1.243
1000	128.94	0.033	63.70	0.055	31.91	0.511	37.50	0.511	23.67	0.874
2000	182.69	0.024	90.80	0.039	45.45	0.359	53.36	0.359	33.73	0.613
4000	259.04	0.017	129.85	0.027	64.93	0.251	76.10	0.252	48.22	0.429
6000	317.89	0.014	160.37	0.022	80.13	0.203	93.81	0.204	59.54	0.347
8000	367.69	0.012	186.49	0.019	91.15	0.176	108.91	0.157	69.22	0.299
12000	451.59	0.010	231.09	0.015	115.28	0.142	134.60	0.142	85.75	0.241
16000	522.69	0.008	269.46	0.013	134.30	0.122	156.60	0.122	99.96	0.207
18000	554.98	0.008	287.06	0.012	143.02	0.115	166.67	0.115	106.48	0.194
20000	585.60	0.007	303.84	0.012	151.31	0.110	176.25	0.109	112.69	0.184
26500	676.07	0.006	354.00	0.010	176.12	0.093	204.79	0.094	131.24	0.158
40000	834.90	0.005	444.01	0.008	220.51	0.074	255.69	0.075		
50000	936.48	0.005	502.86	0.007						
67000	1089.31	0.004	593.24	0.006						
110000	1409.66	0.003								
K1	4.0594		1.975832		0.991550		1.16847		0.734593	
K2	0.0005755		0.001221		0.000555		0.00055		0.00044	

型号	A50		A75		A81		A120	
机械结构指标								
内导体	1.45		2.1		2.3		3.80	
绝缘层	4		5.75		6.25		10.40	
内屏蔽层	4.2		6.07		6.57		10.78	
外屏蔽层	4.7		6.58		7.15		11.35	
护套	5.1		7.50		7.80		12.00	
电气性能指标								
阻抗(Ω)	50		50		50		50	
传输速率(%)	83		83		83		83	
屏蔽效率 (dB)	< -90		< -90		< -90		< -90	
时延 (ns/m)	4.01		4.01		4.01		4.01	
电容 (pF/m)	79.5		80.1		80.1		80.1	
截止频率(GHz)	29		20		18		11	
耐压(V,DC)	1100		1600		1700		2900	
静态弯曲半径 (mm)	26		38		39		60	
动态弯曲半径 (mm)	51		75		78		120	
工作温度 (°C)	-55~125		-55~125		-55~125		-55~125	
衰减 (+25°C室温) 与平均功率 (+40°C, 标准大气压, 驻波 1: 1)								
频率 (MHz)	dB/100m		KW		dB/100m		KW	
500	16.17		1.243		10.88		2.474	
1000	22.96		0.875		15.43		1.744	
2000	32.66		0.615		21.93		1.227	
4000	46.58		0.431		31.21		0.862	
6000	57.40		0.350		38.42		0.700	
8000	66.66		0.268		44.55		0.604	
12000	82.34		0.244		54.94		0.490	
16000	95.78		0.210		63.81		0.422	
18000	101.92		0.197		67.86		0.397	
20000	107.77		0.186					
26500	125.20		0.161					
K1	0.715987		0.48249		0.45638		0.298565	
K2	0.000328		0.000174		0.000328		0.000535	

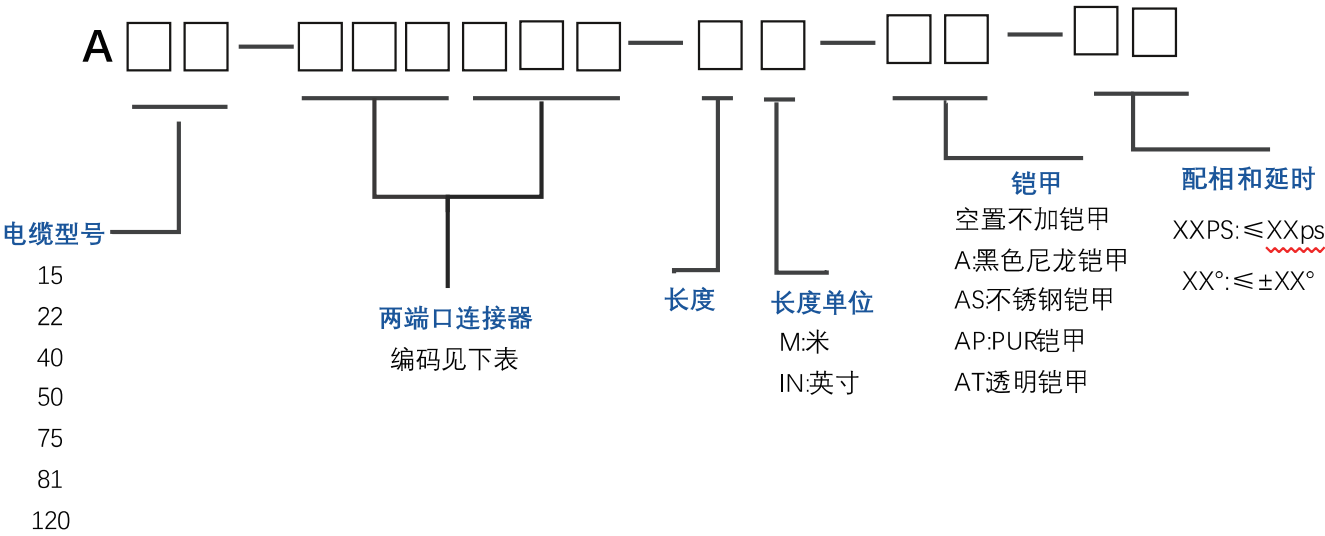


测试数据





组件选型信息



连接器选型参考

连接器 代码	连接器类型	工作 频率	A15	A22	A40L	A40	A48	A50	A75	A81	A120	驻波最大
1.0M	1.0mm Male	DC-110GHz	●									1.50
1.0F	1.0mm Female	DC-110GHz	●									1.50
1.85M	1.85mm Male	DC-67GHz	●	●								1.30
1.85F	1.85mm Female	DC-67GHz	●	●								1.30
2.4M	2.4mm Male	DC-50GHz		●		●						1.30
2.4F	2.4mm Female	DC-50GHz		●		●						1.30
2.92M	2.92mm Male	DC-40GHz		●	●	●						1.30
2.92WM	2.92 Male Right Angle	DC-40GHz		●	●	●						1.30
2.92F	2.92mm Female	DC-40GHz		●	●	●						1.30
3.5M	3.5mm Male	DC-27GHz					●	●				1.30
3.5F	3.5mm Female	DC-27GHz					●	●				1.30
SMPF	SMP Female	DC-40GHz		●								1.30
SSMAM	SSMA Male	DC-40GHz		●								1.30
SMAM	SMA Male	DC-27GHz		●		●	●	●	●	●		1.25
SMAWM	SMA Male Right Angle	DC-18GHz					●	●	●	●		1.25
SMAF	SMA Female	Dc-27GHz		●		●	●	●	●	●		1.25
NM	N Male	DC-18GHz				●			●	●	●	1.25
NF	N Female	DC-18GHz				●			●	●	●	1.25
TNCM	TNC Male	DC-12GHz								●		1.25
SCM	SC Male	DC-6GHz								●		1.25
DINM	7/16 Male	DC-6GHZ								●	●	1.25